

Seam Carving for Content-Aware Image Resizing

Rembert Baptiste & Kamal Amina

Plan de la présentation



1. Contexte & Problématique

Analyse des méthodes classiques de redimensionnement et introduction du concept de contenu intelligent.



2. Méthode Proposée

Définition d'une seam, formulation mathématique, programmation dynamique et fonctions d'énergie.



3. Applications Avancées

Suppression d'objets, transport map, index maps d'agrandissement et domaine du gradient.



4. Résultats & Limites

Évaluation qualitative et quantitative, architecture technique de l'implémentation et perspectives futures.

Contexte & Problème Scientifique

Pourquoi le redimensionnement classique dégrade-t-il la sémantique visuelle ?

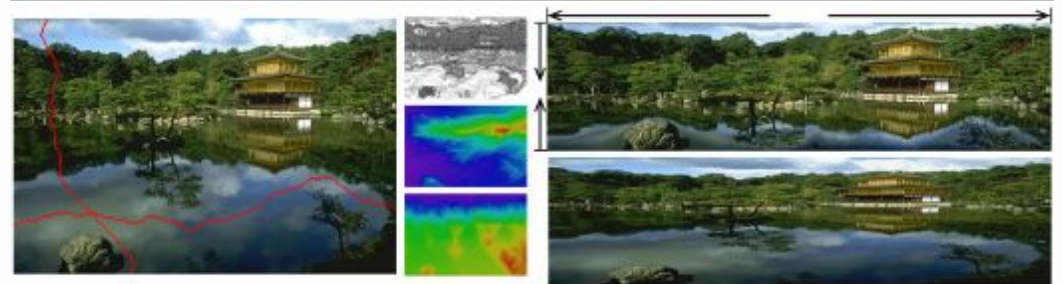
Pourquoi redimensionner intelligemment ?

Le Défi :

- Une même image doit s'adapter dynamiquement à des écrans très divers (tablettes, smartphones, moniteurs ultra-larges).
- **Méthodes classiques & limites :**
 - **Scaling uniforme** : Écrase et déforme les sujets humains ou géométriques.
 - **Recadrage (Crop)** : Ampute des informations cruciales sur les contours.

L'Idée Clé

Retirer des pixels "**invisibles**" — qui s'intègrent et se fondent dans leur contexte local — tout en préservant intactes les structures hautement saillantes de la scène.



La Méthode Proposée

Algorithmes, modélisation mathématique et programmation dynamique.

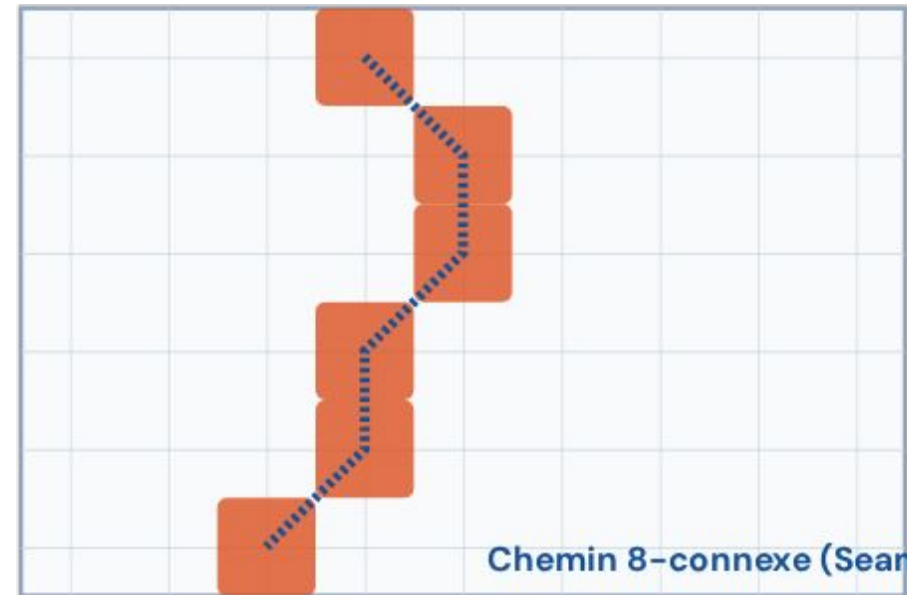
Définition d'une Seam

Une **seam verticale** est un chemin 8-connexe de haut en bas contenant exactement un pixel par ligne :

$$s^x = \{ (x(i), i) \}_{i=1}^n, \quad \forall i \mid |x(i) - x(i-1)| \leq 1$$

- **Coût global** : Cumul de l'énergie des pixels traversés.
- On cherche à minimiser l'énergie accumulée :

$$E(s) = \sum_{i=1}^n e(I(s_i))$$



Fonctions d'Énergie

- **e1 — Gradient L1 standard :**

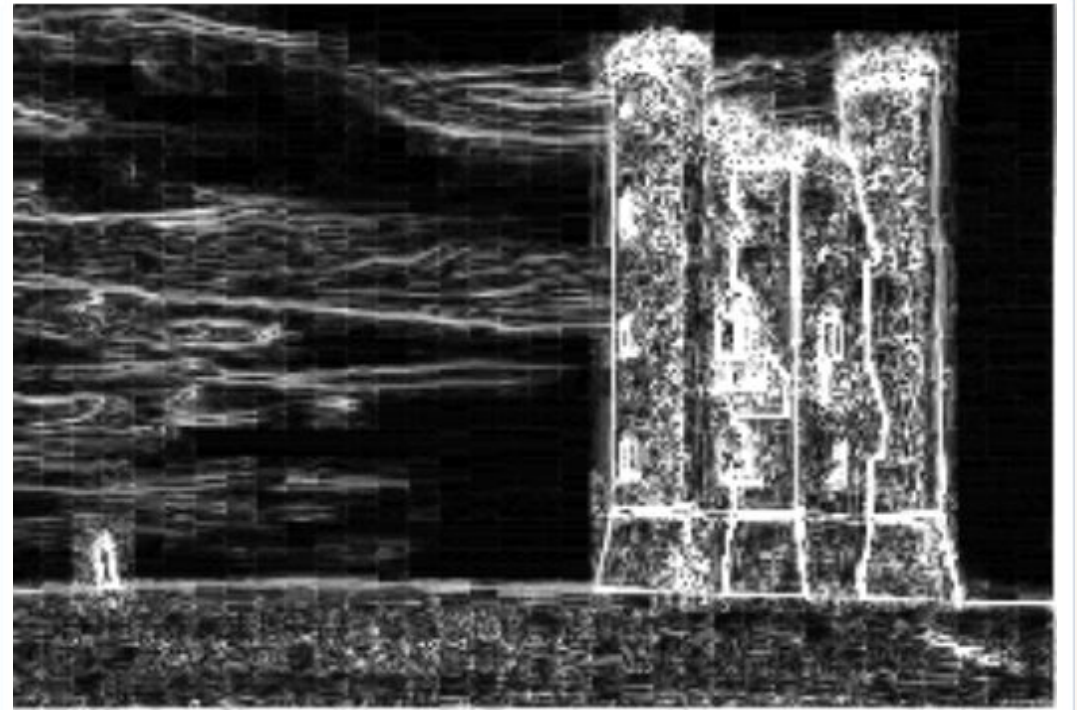
Utilise les filtres de Sobel. Identifie efficacement les hautes fréquences spatiales.

$$e_1(I) = \left| \frac{\partial I}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial I}{\partial y} \right|$$

- **eHoG — Alignment aux contours :**

Prévient l'interruption des contours continus en guidant les seams parallèlement aux structures.

$$e_{\text{HoG}}(I) = \frac{|\partial_x I| + |\partial_y I|}{\max(\text{HoG}(I(x, y)))}$$



Carte d'énergie (Blanc = haute énergie, Noir = basse énergie)

Recherche de la couture optimale

Programmation Dynamique

Pour une image de taille $n \times m$, la complexité combinatoire est résolue grâce à une accumulation dynamique de l'énergie.

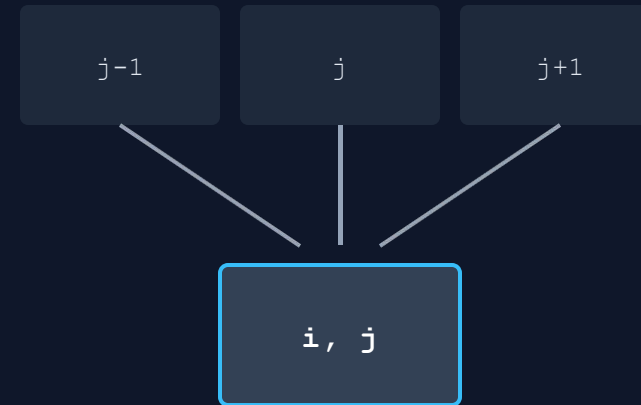
$$M(i, j) = e(i, j) + \min(M(i-1, j-1), M(i-1, j), M(i-1, j+1))$$

Backtracking (Passe Arrière)

Une fois la matrice M complétée, on sélectionne le pixel de coût minimal sur la dernière ligne, puis on remonte le chemin optimal à l'aide des prédécesseurs mémorisés.

Complexité Algorithmique : $O(n \cdot m)$ par couture

Structure de la récurrence



Calcul optimal local par dépendances directes 8-connexes.

Applications Avancées

Agrandissement de scène, suppression intelligente d'objets et index
maps persistantes

Redimensionnement discret : Ratio d'aspect

Changement du ratio horizontal

La réduction de la largeur d'une image $n \times m$ vers $n \times m'$ (avec $m - m' = c$) s'effectue par suppression itérative de **c seams verticales optimales**.

Conservation de l'information :

Préserve l'échelle locale et l'aspect structurel des objets à fort contraste, contrairement à un étirement non uniforme.

Axe bidimensionnel : Transport Map

Lors de la suppression de r coutures horizontales et c coutures verticales, l'ordre des opérations influence directement l'énergie totale retirée.

Énergie Minimale Cumulée

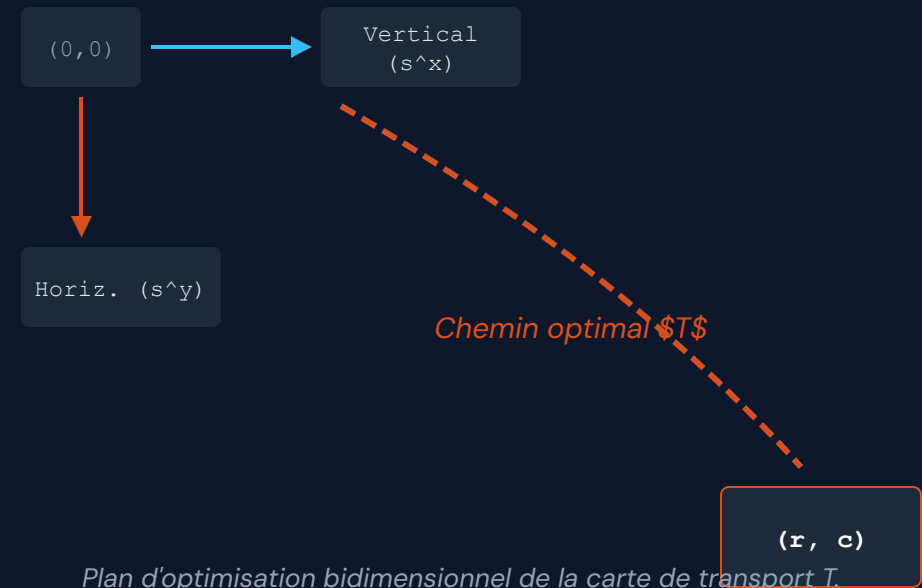
La Carte $T(r, c)$ résout cette optimisation par programmation dynamique :
 $T(r, c)$ est défini comme le minimum entre :

- $T(r - 1, c) + E(s_r^x)$
- $T(r, c - 1) + E(s_c^y)$

Backtracking Optimal

Un tableau d'état à 1 bit mémorise, pour chaque nœud, le choix effectué (horizontal ou vertical), permettant de reconstruire le chemin optimal jusqu'à $T(0,0)$.

Schéma du chemin de décision



Expansion d'image — Enlarging

Inverser le processus d'évolution de l'image

Pour une expansion de k pixels, la méthode naïve qui consiste à extraire et dupliquer itérativement la meilleure couture entraîne une déformation importante, car le même chemin de coût minimal est systématiquement sélectionné.

Solution d'Avidan & Shamir

1. Identifier les **k meilleures seams** comme pour une réduction.
2. Dupliquer ces k chemins uniques dans l'ordre d'importance.
3. Calculer la moyenne des voisins gauche/droite pour les nouveaux pixels.

Content Amplification

Agrandir sans distorsion le contenu principal

Étape 01

Scaling Standard

Appliquer un agrandissement global à l'image entière pour atteindre la dimension souhaitée.

Étape 02

Seam Carving

Effectuer un Seam Carving inverse pour revenir vers la taille originale en supprimant les zones de faible énergie.

Résultat

Amplification Géométrique

Les objets d'intérêt sont amplifiés visuellement tandis que le contexte est préservé sans distorsion apparente.

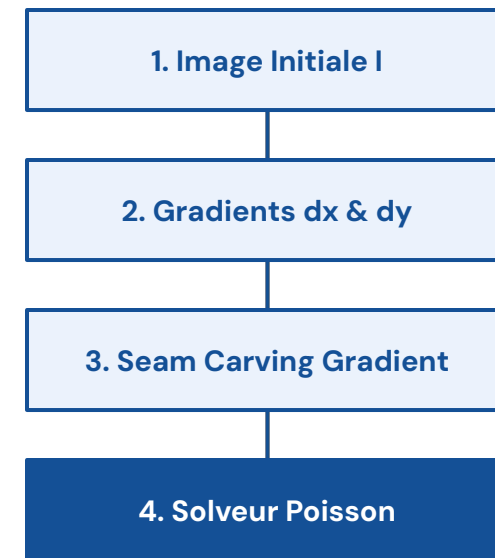
Seam Carving dans le Gradient

La Motivation : Éliminer un trop grand nombre de seams produit d'inévitables artefacts de jonction. Travailler sur les gradients adoucit ces transitions.

Reconstruction de Poisson

On supprime les seams directement dans les images de gradient, puis on résout l'équation suivante pour régénérer l'image spatiale :

$$\Delta u = \nabla \cdot g$$



Suppression d'Objet

Le flux de travail :

01. Masquage utilisateur

Rouge = Supprimer, Vert = Protéger

02. Modification de l'énergie

- Zone à supprimer : $e \leftarrow -\infty$
- Zone protégée : $e \leftarrow +\infty$

03. Processus itératif

Recalcul et suppression jusqu'à extinction de la zone rouge.

Restauration

Des seams d'agrandissement sont réinsérées pour ramener l'image à ses proportions d'origine.



Multi-size Images & Index Map

Le Concept

Pré-calculer une seule fois l'ordre d'élimination des pixels afin de permettre un redimensionnement **instantané** en temps réel.

Index Map $V(i, j)$

Chaque pixel reçoit une valeur t correspondant à l'instant exact de sa suppression lors de l'algorithme.

Contrainte Clé

Le calcul indépendant de V (vertical) et H (horizontal) produit des chevauchements interdits. La solution passe par des seams dégénérées.

3	7	1	5	2
4	6	2	7	1

Masque de rétention d'indices

Masque de rétention d'indices

Évaluation & Résultats

Statistiques, performances réelles, complexité et comparaisons
qualitatives.

Évaluation Quantitative & Métriques

Mean Gradient Magnitude

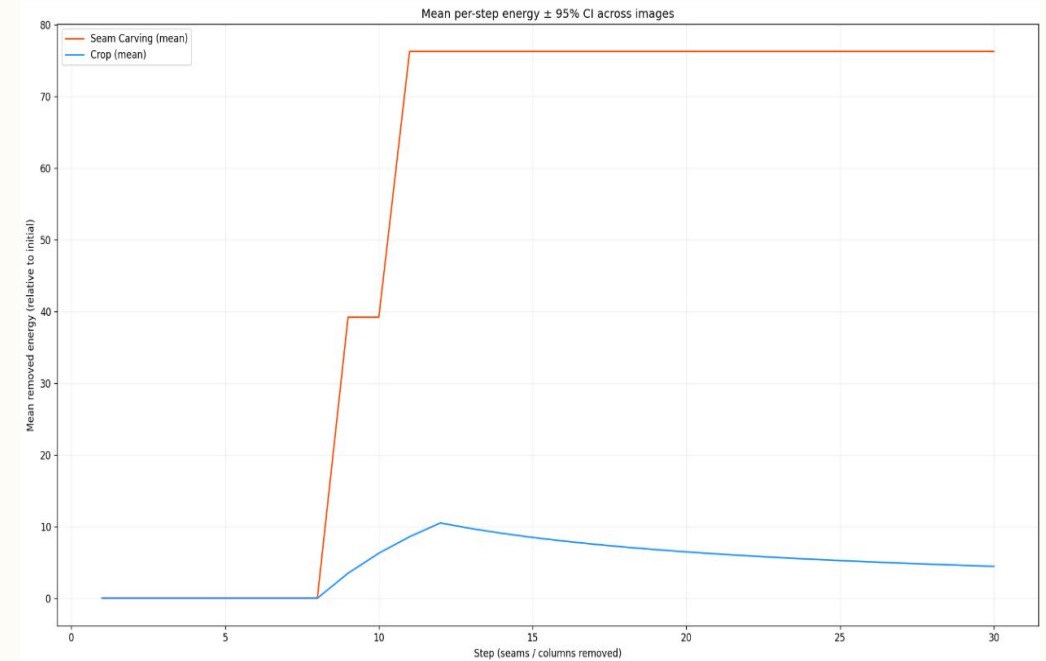
Le Seam Carving éliminant les zones ternes, l'énergie moyenne globale tend à **augmenter** contrairement aux recadrages passifs.

Edge Density

Mesure la densité des contours restants (filtre de Canny/Sobel). Permet de surveiller la distorsion.

Entropie Shannonnienne

Calcule la richesse informationnelle locale (fenêtres 9x9). Permet de s'assurer de la préservation sémantique de la scène.



Comparaison de l'énergie moyenne cumulée : **Seam Carving** vs **Recadrage Classique**

Influence des Paramètres & Performances

Méthode de Calcul	Complexité	Temps	Mémoire
e1 Naïve	$O(nm)$ par seam	~5 ms	$O(nm)$
e1 + DP Vectorisée	$O(nm)$ optimisé Numpy	~1 ms	$O(nm)$
Multi-size (Précalcul)	$O(1)$ filtrage de masque	< 0.1 ms	$O(nm)$ statique
Poisson	Laplace creuse	~30 s	$O(nm)$ matriciel
Algorithme Hongrois	$O(m^3)$ par paire de lignes	~5 s	$O(m^2)$

Limites & Perspectives

Limites Actuelles

Limites Théoriques

Images denses : L'absence de zones à faible énergie provoque inévitablement de fortes distorsions géométriques.

Goulots d'étranglement

L'algorithme Hongrois en $O(m^3)$ est inutilisable sur les capteurs modernes sans réduction préalable.

Pistes & Perspectives

Pistes de recherche

Utilisation d'architectures de **réseaux neuronaux convolutifs (CNN)** pour extraire de véritables cartes de saillance sémantique à la place de Sobel.

Extension Vidéo

Prise en compte de la **cohérence temporelle** pour empêcher les scintillements entre deux frames successives.

Merci de votre attention !

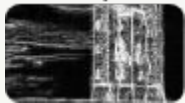
Avez-vous des questions ?

Image Sources



for <https://faculty.runi.ac.il/arik/scweb/imret/teaser.jpg>
Source: faculty.runi.ac.il

faculty.runi.ac.il



https://b2633864.smushcdn.com/2633864/wp-content/uploads/2017/01/seam_carving_gradient_magnitude.png?lossy=2&strip=1&webp=1

Source: pyimagesearch.com



<https://gerry-chen.com/projects/seamcarving/exRemoval.png>

Source: gerry-chen.com